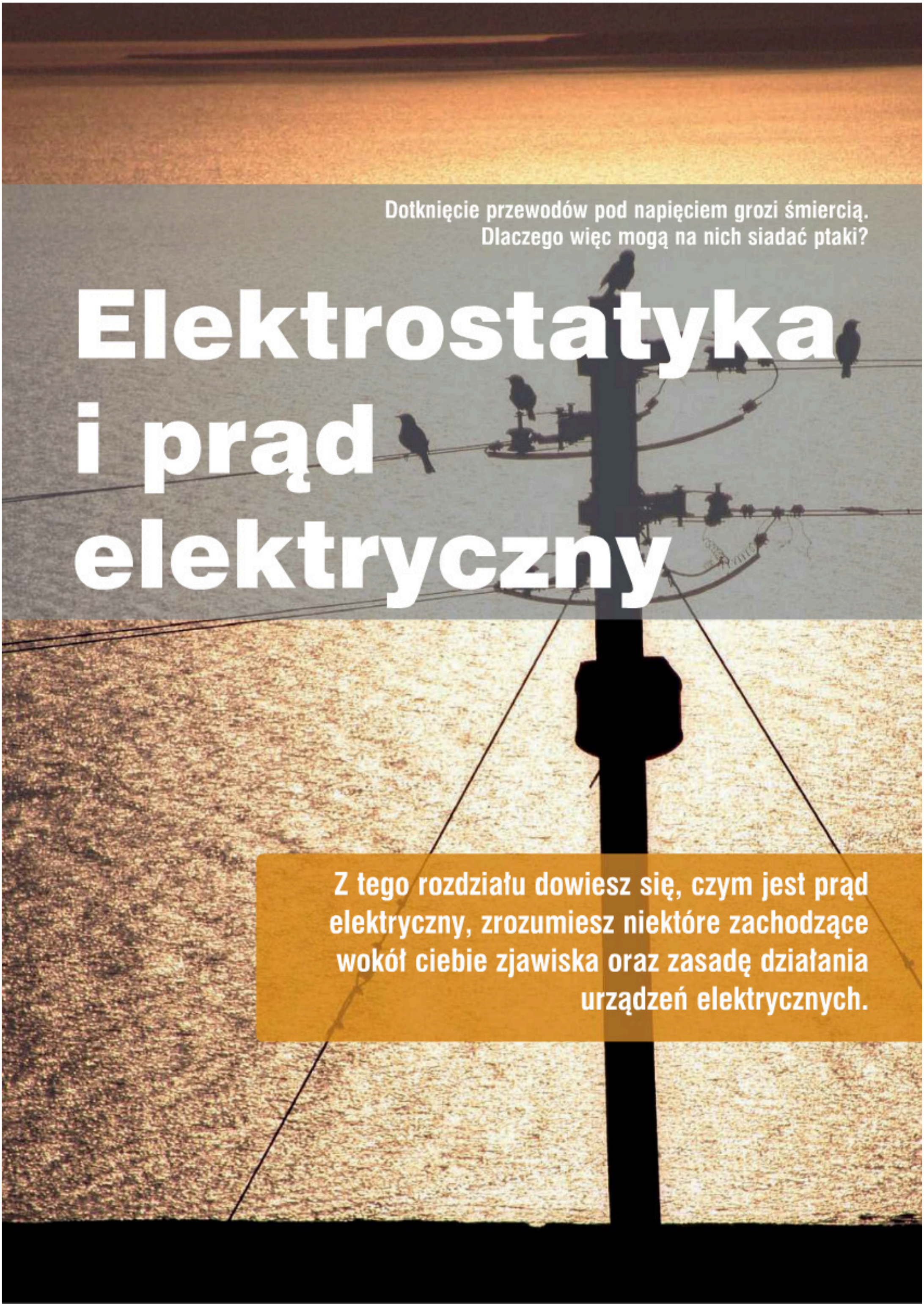


Dotknięcie przewodów pod napięciem grozi śmiercią.
Dlaczego więc mogą na nich siadać ptaki?

Elektrostatyka i prąd elektryczny

Z tego rozdziału dowiesz się, czym jest prąd elektryczny, zrozumiesz niektóre zachodzące wokół ciebie zjawiska oraz zasadę działania urządzeń elektrycznych.



1 Elektryzowanie ciał

Rozejrzyj się wokół. Prawdopodobnie zauważysz wiele urządzeń elektrycznych. Nawet jeśli siedzisz pośrodku lasu bez telefonu i zegarka, to twoje ubranie, buty, a także tę książkę wyprodukowano za pomocą maszyn zasilanych prądem elektrycznym. Skoro więc elektryczność wykorzystujemy tak powszechnie na co dzień, warto wiedzieć, na czym polegają zjawiska elektryczne i jakie prawa nimi rządzą. Zajmiemy się tym przez najbliższe kilka tygodni.

Elektryzowanie przez potarcie

Zaczniemy od przeprowadzenia prostego doświadczenia.

Doświadczenie ⚠



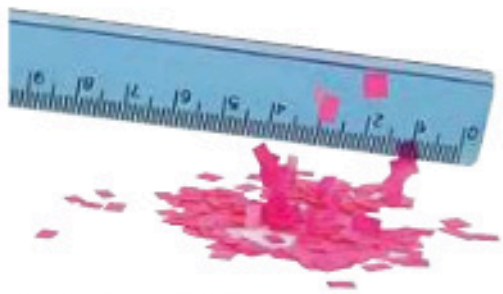
1. Powieś nadmuchany balonik np. na żyrandolu.
2. Potrzyj go mocno kilkanaście razy wełnianym szalikiem lub swetrem.
3. Zbliż szalik do balonika. Jak zachowuje się balonik? Czy szalik przyciąga go czy odpycha? Czy siła tego przyciągania lub odpychania jest większa wtedy, gdy balonik jest bliżej szalika, czy wtedy, gdy jest dalej?
4. Zbliż do balonika drugi taki sam balonik, także potarty szalikiem. Czy coś się zmieniło?

Uwagi. Pocieraj jedną stronę balonika, a drugą trzymaj ręką. Szalik lub balonik zbliżaj do tej strony balonika, która została potarta.

Doświadczenie – jak wszystkie związane z elektryzowaniem ciał – trzeba wykonywać suchymi rękami w suchym pomieszczeniu. Warto też osuszyć przedmioty strumieniem ciepłego powietrza z suszarki do włosów.

Do zawieszenia balonika możesz użyć żyłki wędkarskiej albo rozciętej gumki recepturki, ale nie używaj zwykłej bawełnianej nitki.

Z codziennych obserwacji wiemy, że niektóre ciała, gdy zostaną potarte, zaczynają przyciągać inne ciała, np. potarta kawałkiem wełny linijka przyciąga skrawki papieru, włosy lub kurz. Mówimy, że potarte ciało zostało **naelektryzowane**. Poznaliśmy więc metodę elektryzowania ciał – **elektryzowanie przez potarcie**.



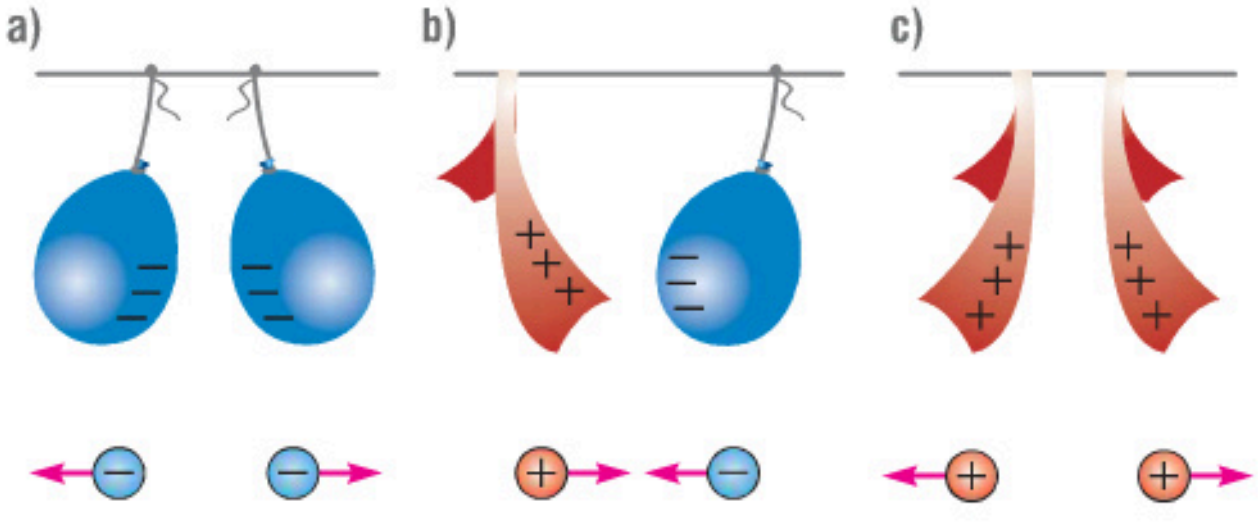
Potarta wełnianym swetrem linijka przyciąga drobne skrawki papieru.

Dwa rodzaje ładunków elektrycznych

Mówimy, że naelektryzowane ciało ma **ładunek elektryczny**. Ładunek elektryczny (dalej krótko: ładunek) jest więc pewną właściwością naelektryzowanego ciała. Ciało silniej naelektryzowane ma ładunek o większej wartości. Widzisz jednak, że naelektryzowane ciała czasem się przyciągają, a czasem odpychają. Aby opisać te różnice, ładunek oznaczamy znakiem + lub –.

Naelektryzowane ciało może mieć ładunek dodatni (oznaczany +) lub ujemny (oznaczany –).

W doświadczeniu, które wykonaliśmy na początku lekcji, na szaliku zgromadził się ładunek jednego znaku, a na baloniku – drugiego. Zaobserwowaliśmy, że dwa baloniki odpychały się, a balonik i szalik – przyciągały. Gdybyśmy potarli baloniki dwoma szalikami, te szaliki także odpychałyby się, ale trudno byłoby to zaobserwować. Mają one bowiem dużą masę i nawet swobodnie zawieszone nie odchyliłyby się zauważalnie.

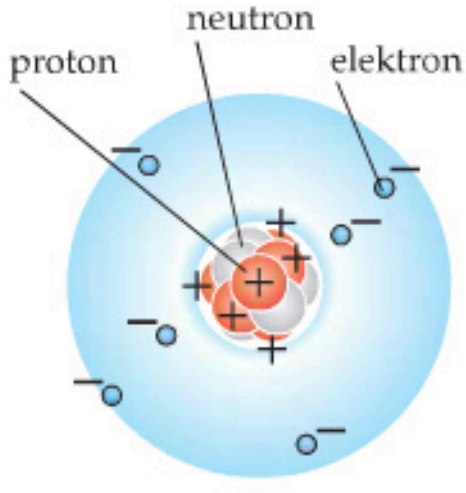


Ładunki o jednakowym znaku (dwa dodatnie lub dwa ujemne) odpychają się, a ładunki o przeciwnych znakach (dodatni i ujemny) przyciągają się.

Elektryzowanie ciał a atomy

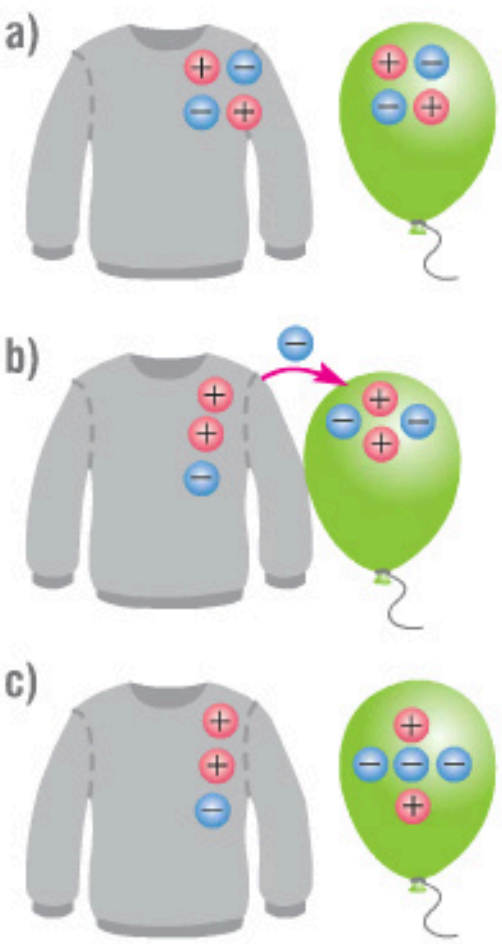
Z lekcji chemii znasz budowę atomu.

Każdy atom składa się z jądra i elektronów.
Jądro atomowe jest złożone z protonów i neutronów.



Budowa atomu.

Protony i elektrony mają ładunek elektryczny. Protony są naładowane dodatnio, a elektrony – ujemnie. Neutrony to cząstki obojętne



Przemieszczenie elektronu ze swetra na balonik.

elektrycznie. Ładunki protonu i elektronu mają taką samą wartość bezwzględną, ale przeciwne znaki. Dlatego całkowity ładunek atomu jest równy zero. Ciała, z którymi mamy do czynienia na co dzień, są obojętne elektrycznie nie dlatego, że nie ma w nich ładunków elektrycznych, ale dlatego, że jest w nich tyle samo protonów co elektronów (rys. a).

Jak wiesz z lekcji chemii, elektrony w atomie poruszają się wokół jądra. W niektórych sytuacjach mogą one zostać oderwane od swoich atomów. Tak właśnie dzieje się przy elektryzowaniu ciała. Gdy pocieramy balonik wełnianym swetrem (lub szalikiem), niektóre elektrony ze swetra przechodzą na balonik (rys. b), natomiast wszystkie protony pozostają na swoich miejscach. Na balonik przemieściły się dodatkowe elektrony, a liczba protonów nie zmieniła się. Dlatego jest w nim więcej elektronów niż protonów i jest on naelektryzowany ujemnie. Natomiast w swetrze pozostają protony, a brakuje niektórych elektronów. Sweter elektryzuje się więc dodatnio.

Elektryzowanie przez potarcie ciał polega na przemieszczeniu się elektronów z jednego ciała na drugie.

Jeśli ciało uzyskuje elektrony, elektryzuje się **ujemnie**; natomiast jeśli oddaje elektrony, elektryzuje się **dodatnio**.

Z historii

Ciekawe doświadczenia z ładunkami elektrycznymi prowadził w XVIII w. Robert Symmer. Uzyskiwał on ładunek, zdejmując z nóg pończochy nałożone jedna na drugą. Symmer wymyślił interesującą, choć wymagającą poświęcenia metodę mierzenia ładunku. Dotykał naelektryzowanego ciała i jeśli na skutek porażenia bolała go cała ręka, uznawał, że ładunek był większy niż wtedy, gdy ręka bolała go tylko do łokcia.

Od czego zależy siła elektryczna?

Ciała naelektryzowane mogą przyciągać się lub odpychać silniej lub słabiej. Innymi słowy, działające między nimi siły mogą mieć większą albo mniejszą wartość. Od czego to zależy?

Przede wszystkim od tego, jak mocno ciała zostały naelektryzowane, to znaczy ile elektronów straciły lub zyskały podczas elektryzowania.

Wyniki doświadczenia na s. 16 przekonują nas, że drugim czynnikiem wpływającym na wielkość tej siły jest odległość między oddziałującymi ciałami. Jak łatwo się domyślić, im dalej od siebie znajdują się ciała, tym słabiej na siebie oddziałują.

Podsumowanie

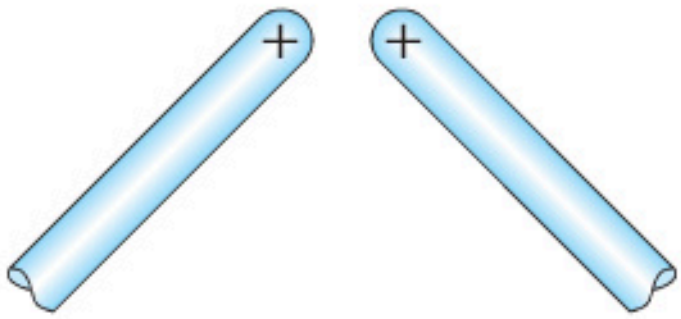
- Są dwa rodzaje ładunków elektrycznych: dodatnie i ujemne. Ładunki o jednakowych znakach się odpychają, a ładunki o przeciwnych znakach – przyciągają.
- Spośród cząstek tworzących atom proton ma ładunek dodatni, elektron – ujemny (o tej samej wartości bezwzględnej co proton), a neutron jest obojętny elektrycznie.
- Podczas pocierania ciał elektrony przemieszczają się z jednego ciała na drugie, w ten sposób jedno ciało elektryzuje się dodatnio, a drugie – ujemnie.
- Siła elektryczna zależy od tego, jak mocno ciała zostały naelektryzowane, oraz od odległości między ciałami.

Pytania i zadania

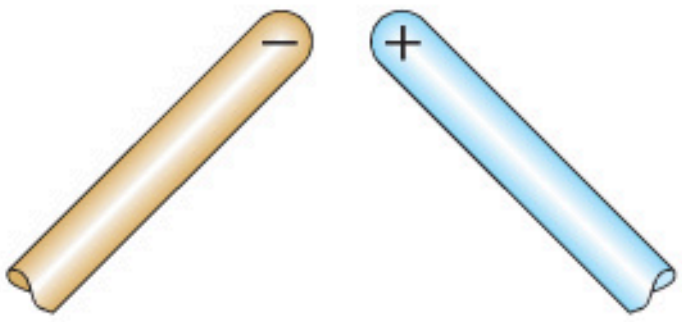
Odpowiedzi i rozwiązania zapisz w zeszycie

1. Określ, czy narysowane metalowe pręty odpychają się czy przyciągają.

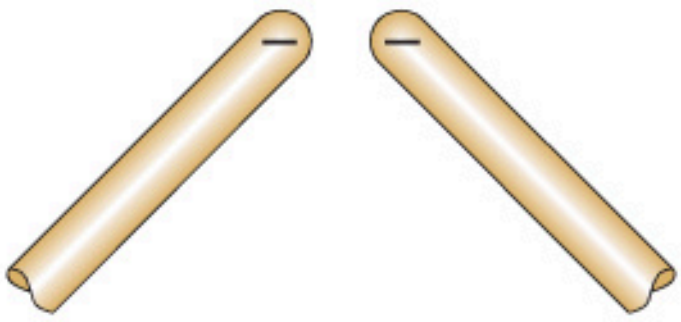
a)



b)



c)



2. W doświadczeniu opisanym na s. 16 balonik był przyciągany przez szalik. Nie obserwowaliśmy jednak przyciągania szalika przez balonik. Zastanów się dlaczego. Może przyciąganie było po prostu słabsze?

3. Szkło elektryzuje się dodatnio, a bursztyn – ujemnie.

a) Ustal, czy w naelektryzowanym szkle jest więcej, mniej czy tyle samo elektronów co w szkle nienaelektryzowanym.

b) Ustal, czy w naelektryzowanym bursztynie są protony. Jeśli tak, to czy jest ich mniej, więcej czy tyle samo co w bursztynie nienaelektryzowanym.

4. Gdy gumową piłkę pocieramy szmatką, elektrony przemieszczają się ze szmatki na piłkę. Określ, czy piłka elektryzuje się dodatnio czy ujemnie. A szmatka?

5. Na stole znajdują się dwie naładowane elektrycznie kulki. Pod wpływem przyciągania zaczęły się do siebie zbliżać. Jakim ruchem się poruszają, jeśli pominiemy tarcie: jednostajnym, jednostajnie przyspieszonym czy ze zmiennym przyspieszeniem? Dlaczego?

Doświadczenie

Elektryzowanie taśmy klejącej

1. Weź taśmę klejącą, najlepiej szeroką, używaną do zaklejania tekturowych pudeł.

2. Końcówkę taśmy przyklej do krawędzi stołu. Szybkim ruchem odwiń dłuższy kawałek taśmy. Odetnij go tak, aby pasek taśmy zwisał ze stołu. W pobliżu taśmy nie powinno być żadnych przedmiotów.

3. Sprawdź, czy rolka taśmy i rozwinięty kawałek przyciągają się czy odpychają.

4. Odwiń w podobny sposób drugi kawałek taśmy, odklej go od stołu i zbliż do pierwszego. Sprawdź, czy kawałki taśmy przyciągają się czy odpychają.



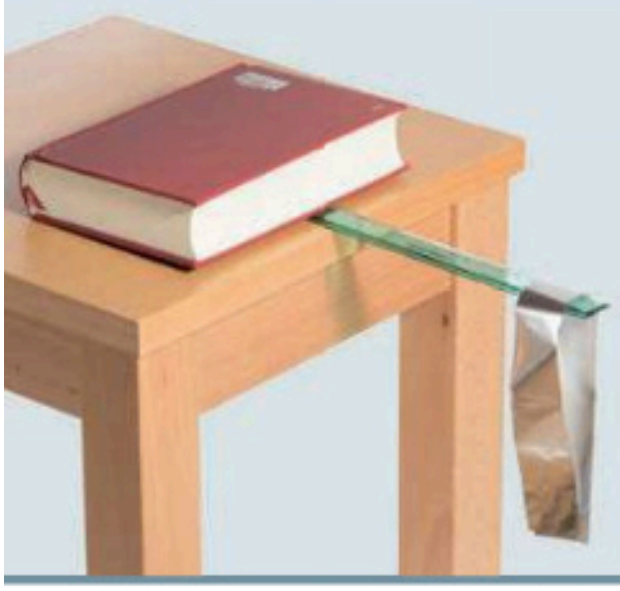


2 Ładunki elektryczne

Poznaliśmy już jeden sposób elektryzowania ciał – przez potarcie. Teraz omówimy kolejny.

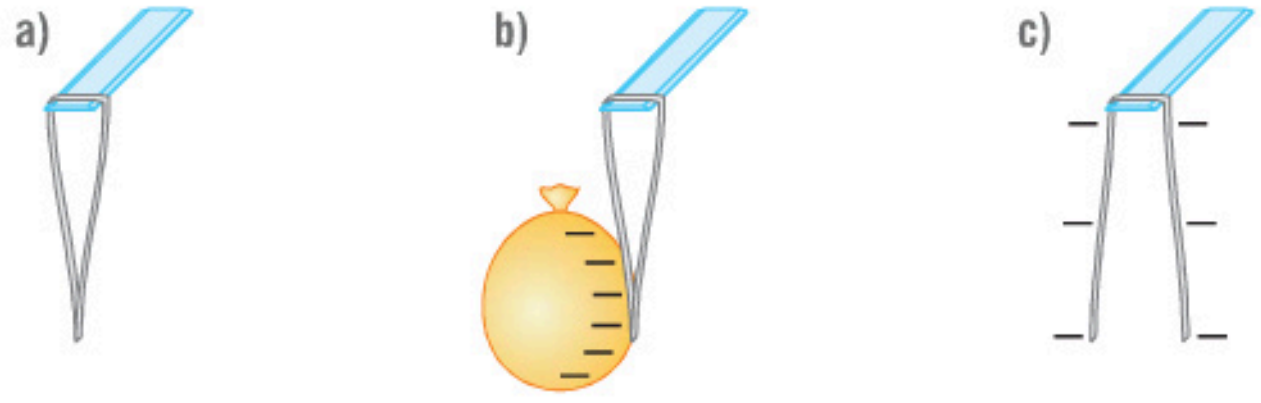
Elektryzowanie przez dotyk

Doświadczenie ⚠



1. Połóż plastikową linijkę na brzegu stołu tak, aby większa część wystawała poza blat. Aby linijka nie spadła, obciąż ją np. książką.
2. Wytnij z folii aluminiowej pasek o długości około 30 cm i szerokości około 2 cm.
3. Przełóż pasek przez linijkę tak, aby zwisał z dwóch stron. Końcówki powinny się lekko dotykać (patrz zdjęcie).
4. Od dołu dotknij paski naelektryzowanym ciałem, np. balonikiem. Dlaczego końcówki paska oddaliły się od siebie?
5. Odsuń naelektryzowane ciało. Jak się zachowują końcówki paska?
6. Dotnij pasków ręką. Co się dzieje?

Początkowo pasek był obojętny elektrycznie, więc jego końce można było ustawić blisko siebie (rys. a). Balonik natomiast był naelektryzowany ujemnie, czyli było na nim za dużo elektronów.



Gdy dotknęliśmy nim końców paska, część dodatkowych elektronów przemieściła się na pasek (rys. b). Zostały tam nawet wtedy, gdy odsunęliśmy balonik. Pasek został więc naelektryzowany ujemnie.

Jego końcówki odpychają się, bo obie mają ładunek tego samego znaku (rys. c). Dopiero gdy dotkniemy go palcem, dodatkowe elektrony przemieszczą się do ziemi i paski opadną.
Gdybyśmy zamiast balonika użyli szklanej pałeczki, która wskutek potarcia elektryzuje się dodatnio, zjawisko przebiegałoby podobnie. W szklanej pałeczce brakuje elektronów, więc część elektronów z paska folii przemieściłaby się na szkło. W rezultacie pasek naelektryzowałby się dodatnio.

Przemieszczanie się elektronów z ciała naelektryzowanego na nienaelektryzowane lub w drugą stronę nazywamy elektryzowaniem przez dotyk.

Ładunek elektryczny

Ciało może się naelektryzować słabiej lub silniej, w zależności od tego, czy zyska (albo straci) więcej czy mniej elektronów. Wielkością fizyczną pozwalającą opisać, jak mocno ciało zostało naelektryzowane, jest ładunek elektryczny. Jego jednostką jest kulomb.

Jeden kulomb (1 C) to ładunek równy wartości bezwzględnej ładunku $6 \cdot 10^{18}$ elektronów.

Kulomb to duża jednostka: $6 \cdot 10^{18}$ elektronów to aż 6 miliardów miliardów elektronów. Jeden elektron ma więc ładunek zaledwie $-1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C. Ładunek o takiej wartości bezwzględnej nazywamy **ładunkiem elementarnym**.
Elektryzujące się ciała zyskują bardzo niewielki ładunek, liczony w miliardowych częściach kulomba.

Zasada zachowania ładunku

Gdy pocieramy balonik wełnianym swetrem, oba ciała się elektryzują. W baloniku przybywa tyle elektronów, ile ich ubywa w swetrze. Dlatego wartość bezwzględna ładunku swetra jest taka sama jak wartość bezwzględna ładunku balonika. Różnią się one tylko znakiem. Ich suma jest równa zero.
Jeśli naelektryzowanym ciałem dotkniemy ciała nienaelektryzowanego, część elektronów z jednego z nich może przemieścić się do drugiego. Żadne elektrony nie powstaną jednak ani nie znikną. Również łączny ładunek pozostanie bez zmian.

Zasada zachowania ładunku elektrycznego: Ładunek nie powstaje ani nie znika. Łączny ładunek (obliczony z uwzględnieniem znaków + i –) pozostaje bez zmian.

Elektroskop

Aby sprawdzić, czy ciało jest naelektryzowane, możemy posłużyć się **elektroskopem**. Ten przyrząd możesz zbudować samodzielnie.

Z historii

*Charles Augustin de Coulomb [czyt. szarl ogi**sten** de ku**lą**], (1736–1806), francuski fizyk, był oficerem w wojskach inżynieryjnych. Zajmował się zagadnieniami elektrostatyki, magnetyzmu i teorii maszyn prostych. Odkrył i sformułował prawo wzajemnego oddziaływania dwóch ładunków elektrycznych, zwane prawem Coulomba. Od jego nazwiska pochodzi nazwa jednostki ładunku elektrycznego.*



Doświadczenie



1. Plastikową butelkę po napoju przebij gwoździem.
2. Przez otwory przełóż drut miedziany lub stalowy, wygięty w haczyk (patrz zdjęcie).
3. Nałóż na drut dwa paski folii aluminiowej tak, aby przylegały do siebie. Uważaj, aby nie zagiąć folii.
4. Oba końce drutu owiń folią aluminiową uformowaną w kulki.
5. Dotknij jednej z kulek naelektryzowanym ciałem (np. balonikiem potartym wełnianym swetrem). Co się dzieje z foliowymi listkami?

Uwaga. Przypomnijmy, że wszystkie doświadczenia z elektrostatyki wykonujemy suchymi rękoma, w suchym pomieszczeniu, za pomocą suchych przyrządów.



Elektroskop.

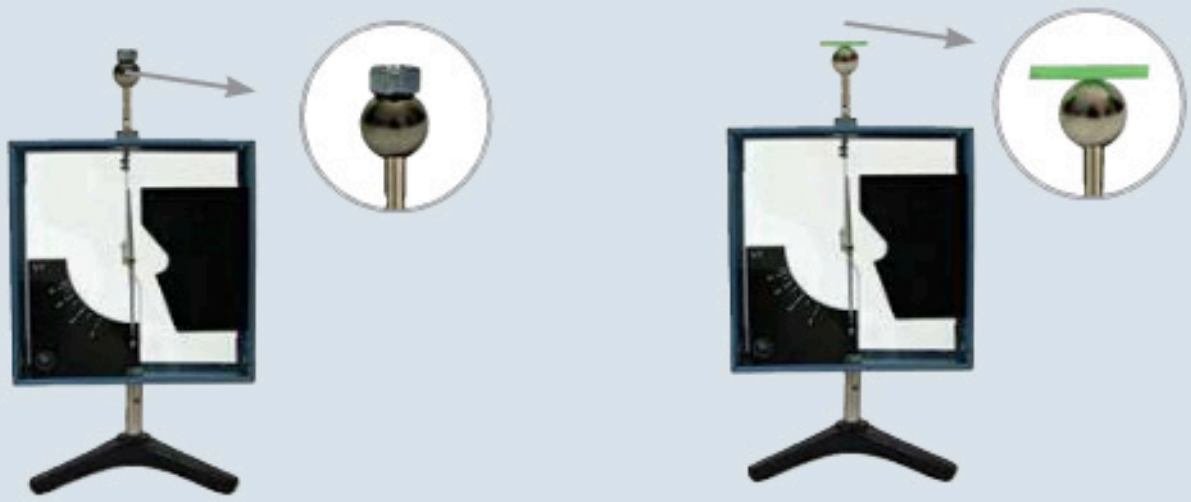
Zasada działania elektroskopu jest podobna do zjawiska, które obserwowaliśmy w doświadczeniu na s. 20: ładunek przemieścił się z balonika na foliowe listki, gdyż w metalu elektrony poruszają się z łatwością. Listki są jednakowo naładowane, więc się odpychają.
W przypadku naładowanego balonika elektrony przemieściły się na elektroskop, a w przypadku naładowanej wełnianej szmatki – z elektroskopu na szmatkę.
Fabryczne elektroskopy, podobne do przedstawionego na zdjęciu, są bardziej czułe, ponadto pozwalają sprawdzić nie tylko, czy ciało jest naładowane, lecz także – jak silnie jest naładowane.

Przewodniki i izolatory

Doświadczenie ⚠

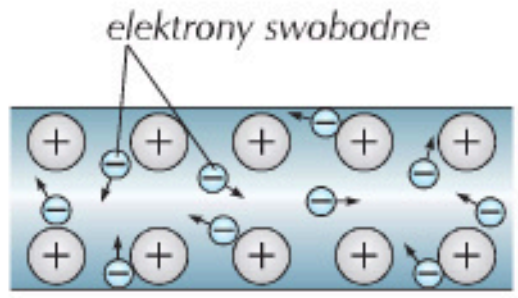
1. Do kulki elektroskopu przymocuj metalowy przedmiot (np. łyżeczkę lub śrubkę) i dotknij go naelektryzowanym ciałem.

2. Powtórz doświadczenie, używając zamiast metalu tworzywa sztucznego (np. słomki do napojów). Co zauważasz?



Gdy naelektryzowane ciało połączyliśmy z kulką elektroskopu za pomocą kawałka metalu, wskazówka wychyliła się tak, jakbyśmy dotknęli bezpośrednio kulki. Możemy wyciągnąć stąd wniosek, że elektrony z łatwością przemieściły się w metalu.
Inaczej jest w przypadku tworzywa sztucznego. Elektroskop nie zostaje naładowany, a więc elektrony nie mogły się przemieścić.
Mówimy, że metal jest **przewodnikiem elektrycznym**, a tworzywo sztuczne – **izolatorem**.

To, czy substancja jest izolatorem czy przewodnikiem, zależy od jej budowy. W metalach część elektronów nie jest na stałe związana z żadnym atomem. Przemieszczają się one swobodnie po całym kawałku metalu, dlatego nazywamy je **elektronami swobodnymi** (patrz rysunek obok).



Budowa przewodnika.

W metalu znajdują się elektrony swobodne.

Elektrony swobodne poruszają się bezładnie, podobnie jak cząsteczki gazu w naczyniu. Jeśli kawałek metalu połączymy z ciałem naładowanym ujemnie, elektrony z tego ciała przemieszczą się do metalu i dołączą do elektronów swobodnych. Jeśli zaś kawałek metalu połączymy z ciałem naładowanym dodatnio, część elektronów swobodnych przemieści się do tego ciała.
W szkle, porcelanie, papierze, tworzywach sztucznych jest bardzo mało elektronów swobodnych i ładunki praktycznie nie mogą się poruszać.

Przewodnik to substancja, w której mogą się przemieszczać ładunki elektryczne, a izolator to substancja, w której nie mogą się one przemieszczać.

Podsumowanie

- Elektryzowanie przez dotyk: elektrony przemieszczają się z ciała naelektryzowanego ujemnie do ciała nienaelektryzowanego albo z ciała nienaelektryzowanego do ciała naelektryzowanego dodatnio.
- Jednostką ładunku elektrycznego jest kulomb (1 C). Jest on równy wartości bezwzględnej ładunku $6 \cdot 10^{18}$ elektronów.
- Zasada zachowania ładunku: ładunek nie powstaje ani nie znika. Łączny ładunek (obliczony z uwzględnieniem znaków + i –) pozostaje bez zmian.
- Substancje, w których mogą się przemieszczać ładunki elektryczne, nazywamy przewodnikami, a substancje, w których ładunki się nie przemieszczają, nazywamy izolatorami.

Pytania i zadania

Odpowiedzi i rozwiązania zapisz w zeszycie

1. Gdy pocieramy balonik szmatką, na baloniku pojawiają się dodatkowe elektrony. Wyjaśnij, skąd się one biorą.

2. Wypisz w zeszycie wymienione substancje w dwóch kolumnach – osobno przewodniki, osobno izolatory.

aluminium • guma • miedź • papier • porcelana • szkło • złoto • żelazo

3. Jagna i Zbyszek trzymali jednakowo naelektryzowane balony. Jagna przyłożyła swój balon do kulki elektroskopu. Zbyszek przesunął swój balon po kulce drugiego elektroskopu.
a) Określ, w którym elektroskopie listki rozchyliły się bardziej. Wyjaśnij dlaczego.
b) Wyjaśnij, czy gdyby zamiast baloników użyć jednakowo naelektryzowanych kulek metalowych, efekt doświadczenia byłby taki sam.

4. Wymień kilka przewodników i kilka izolatorów znanych z życia codziennego.

5. Gdy szklaną rurkę pocierano o wełniany sweter, przemieściło się z niej na sweter 10 mld elektronów. Oblicz, jaki ładunek ma rurka, a jaki – sweter. Określ zarówno znak, jak i wartość ładunku.

6. Przeczytaj informacje podane niżej. Ustal, czy czarny proszek (toner) przyczepia się do płyty w miejscach, które zostały wcześniej oświetlone, czy w tych, które pozostawały cały czas w ciemności.

Półprzewodniki to substancje, które w pewnych warunkach są przewodnikami, a w innych – izolatorami. Wyobraź sobie połączony z ziemią metalowy wałek, z zewnątrz pokryty półprzewodnikiem, który w ciemności jest izolatorem, a oświetlony staje się przewodnikiem.
W ciemności elektryzujemy zewnętrzną powierzchnię wałka (pokrytą półprzewodnikiem). Jest to możliwe, gdyż w ciemności półprzewodnik nie przewodzi prądu. Następnie część jego powierzchni oświetlamy. W tej części półprzewodnik przewodzi prąd i elektrony przemieszczają się z niej przez metalowy wałek do ziemi. Gasimy światło i zbliżamy wałek do czarnego proszku. Tam, gdzie wałek pozostał naelektryzowany, przyczepia się do niego proszek.
Następnie przetaczamy wałek po kartce papieru, która „brudzi się" od proszku. Wystarczy ogrzać kartkę, aby proszek się „przypalił", i mamy gotowy obrazek. Taka jest zasada działania kserografu i drukarki laserowej, choć oczywiście w maszynie wszystko to dzieje się automatycznie i znacznie szybciej. W kserografie na wałek pada światło odbite od kartki z oryginałem, a w drukarce pochodzi ono z lasera.

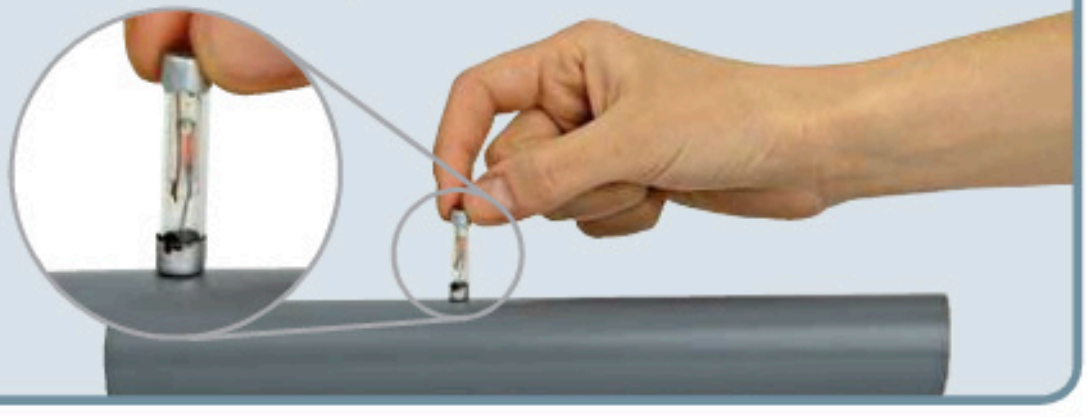


Doświadczenie

Plus czy minus

W życiu codziennym często obserwujemy elektryzowanie się ciał, jednak niełatwo odpowiedzieć na pytanie, które ciała elektryzują się dodatnio, a które – ujemnie.
Aby to zbadać, najłatwiej użyć lampki neonowej.
Uwaga. Doświadczenie najlepiej wykonywać w pomieszczeniu częściowo zaciemnionym.

1. Kup najtańszy próbnik napięcia. Jest to przyrząd podobny do śrubokrętu, ma jednak małą lampkę służącą do sprawdzania, czy w gniazdku elektrycznym jest napięcie.
2. Rozmontuj próbnik i delikatnie wyjmij z niego lampkę.
3. Trzymając lampkę za jedną z końcówek, przesuwaj drugą końcówkę wzdłuż naelektryzowanego ciała, np. balonika lub rury PCV potartych wełnianym swetrem.
4. Patrz bardzo uważnie na migotanie lampki. Gaz świeci w niej tylko wokół jednego z dwóch drucików – tego, którym elektrony przemieszczają się do lampki.
5. Ustal, jak naładowane jest ciało, jeśli gaz świeci przy druciku od strony ciała, a jak – jeśli gaz świeci przy druciku od strony ręki.
6. Sprawdź tą metodą znak ładunku różnych ciał naelektryzowanych.





3 Indukcja elektrostatyczna

Do tej pory gdy wykonywaliśmy doświadczenia z elektroskopem, dotykaliśmy jego kulki naelektryzowanym ciałem. Zbadajmy, co się dzieje, gdy takie ciało tylko zbliżamy do kulki elektroskopu.

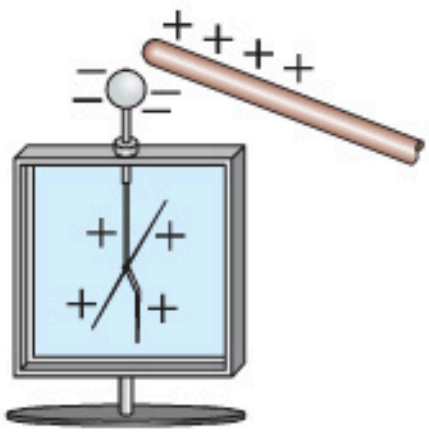


Doświadczenie

1. Zbliż naelektryzowane ciało do kulki elektroskopu (fabrycznego lub zbudowanego samodzielnie – patrz s. 22). Spróbuj wyjaśnić, dlaczego wskazówka się wychyliła, choć ciało nie dotknęło kulki i ładunki nie mogły się na nią przemieścić.
2. Odsuń ciało od kulki. Czy wskazówka ciągle jest wychylona?
3. Zbliż ponownie ciało do kulki. Dotknij jej, a następnie odsuń ciało. Co się dzieje?
4. Spróbuj wyjaśnić zaobserwowane zjawiska.

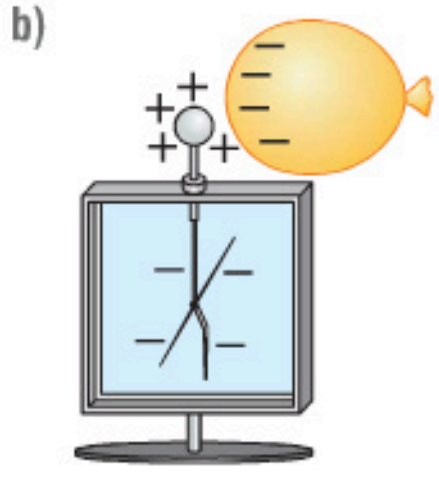
Gdy naelektryzowane ciało zbliżymy do kulki elektroskopu, ale nie dotkniemy jej, elektrony nie mogą się przemieścić z ciała na kulkę ani z kulki na ciało. Dlaczego więc wskazówka się wychyla? Aby to wyjaśnić, rozważmy dwa przypadki: gdy ciało naelektryzowane jest dodatnio i gdy jest naelektryzowane ujemnie.

a)



Do kulki elektroskopu zbliżamy ciało naelektryzowane dodatnio.

b)



Do kulki elektroskopu zbliżamy ciało naelektryzowane ujemnie.

Na rysunku a) (s. 25) zbliżone ciało przyciąga elektrony, dlatego przemieszczają się one na kulkę. Wskazówka i pręt są naładowane dodatnio, więc się odpychają (wskazówka się wychyla). Na rysunku b) (s. 25) zbliżone ciało odpycha elektrony, dlatego przemieszczają się one z kulki na pręt i wskazówkę. Są one teraz naładowane ujemnie, więc się odpychają (wskazówka się wychyla). Tak więc wskazówka się wychyla niezależnie od ładunku zbliżonego ciała.

Przemieszczenie elektronów w przewodniku pod wpływem przyciągania lub odpychania przez zbliżone naelektryzowane ciało nazywamy indukcją elektrostatyczną.

Przyciąganie nienaładowanych przewodników

Doświadczenie

1. Powieś na żyłce lub gumce pasek folii aluminiowej długości kilkunastu centymetrów.
2. Zbliż do niego balon potarty wełnianym swetrem. Co się dzieje z folią?

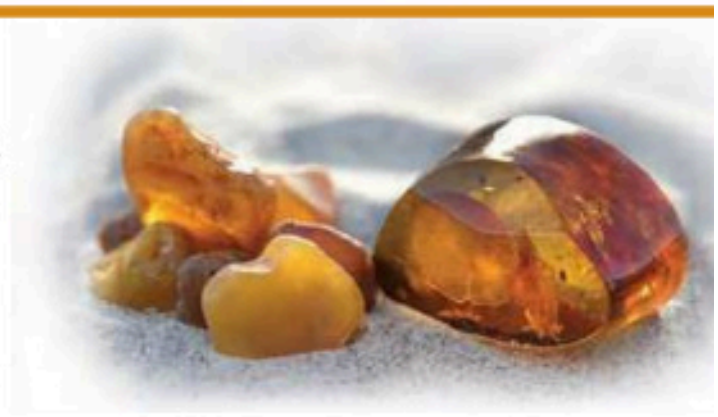


$\vec{F}_1$ – siła elektryczna
$\vec{F}_2$ – siła elektryczna
$\vec{F}_w$ – siła wypadkowa

Folia nie była naładowana elektrycznie, a jednak balon ją przyciągał. Dlaczego?
Jak wiesz, kawałek folii jest obojętny elektrycznie nie dlatego, że nie ma w nim ładunków, ale dlatego, że jest w nim tyle samo ładunków dodatnich co ujemnych. Elektrony swobodne w folii odpychane przez ujemnie naładowany balon odsuwają się od niego jak najdalej. Ładunki dodatnie pozostają na miejscu. Folia staje się naelektryzowana dodatnio od strony balonu, a ujemnie od strony przeciwnej. Balon przyciąga „dodatnią" stronę folii, a odpycha „ujemną". Jednak strona „dodatnia" jest bliżej, więc przyciąganie jest silniejsze od odpychania i siła wypadkowa przyciąga folię do balonu.

Z historii

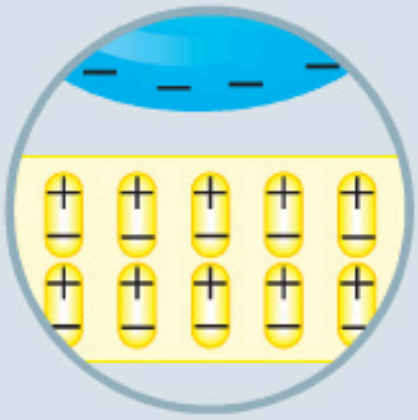
O właściwości bursztynu, który po potarciu przyciąga pył, kawałki słomy czy sukna, wiedzieli już starożytni Grecy 2,5 tys. lat temu. Jednak dopiero po 2 tys. lat angielski uczony William Gilbert [czyt. ŧiliam gilbert] odkrył, że podobną właściwość mają także inne substancje, np. szkło czy siarka.
W ten sposób rozpoczęły się badania nad elektrycznością, które doprowadziły do powstania elektrowni, silników elektrycznych, telegrafu, telefonu, radia, telewizji, komputerów i wielu innych wynalazków.
Nazwę „elektryczność" utworzył Gilbert od greckiej nazwy bursztynu: elektron.



Przyciąganie nienaładowanych izolatorów

Doświadczenie

1. Potrzyj nadmuchany balonik wełnianym swetrem.
2. Zbliż balonik do rozsypanych na stole małych skrawków papieru.
Co obserwujesz?



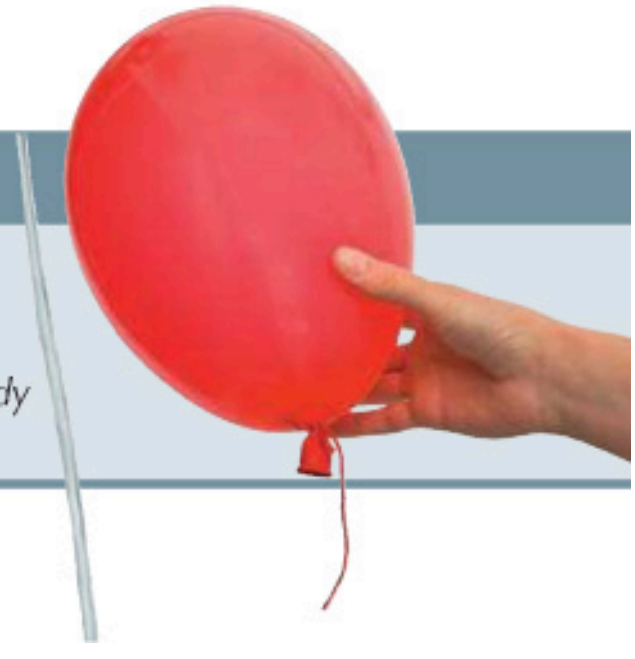


Zjawisko jest podobne do tego z poprzedniego doświadczenia, ale jego wyjaśnienie jest inne. Papier jest izolatorem i nie ma w nim swobodnych elektronów, które mogłyby się przemieścić w inne miejsce. Okazuje się jednak, że choć elektron nie może się oderwać od swojej cząsteczki, może przynajmniej przesunąć się na jedną lub drugą stronę tej cząsteczki.
Gdy w pobliżu znajdzie się ujemnie naładowany balon, odpycha on elektrony, które przemieszczają się na drugą stronę cząsteczki. Choć cząsteczka nadal jest obojętna elektrycznie, to z jednej strony jest naładowana ujemnie, a z drugiej – dodatnio. Dzięki temu, podobnie jak w folii aluminiowej, ładunki dodatnie znajdują się bliżej balonu niż ładunki ujemne i przyciąganie przeważa nad odpychaniem.

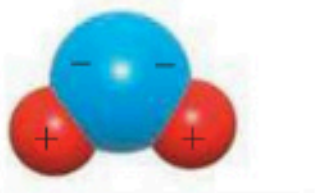
Siły działające między cząsteczkami

Doświadczenie

1. Puść z kranu słaby strumień wody.
2. Zbliż do niego naelektryzowany przedmiot (np. balonik potarty swetrem).
Co obserwujesz?



strumień wody



Rozmieszczenie ładunku w cząsteczce wody.

Cząsteczka wody jako całość jest obojętna elektrycznie, tzn. jej całkowity ładunek jest równy zero. Jednak ładunki nie są w niej rozmieszczone równomiernie; z jednej strony przeważa ładunek dodatni, a z drugiej – ujemny. Dlatego naelektryzowane ciało przyciąga cząsteczki wody, podobnie jak przyciąga skrawki papieru.

W klasie siódmej mówiliśmy o siłach działających między cząsteczkami. Teraz możemy wyjaśnić ich naturę: są to **siły elektryczne** działające między protonami i elektronami znajdującymi się w tych cząsteczkach.

Podsumowanie

- Przemieszczenie się elektronów w przewodniku pod wpływem przyciągania lub odpychania przez zbliżone ciało nazywamy indukcją elektrostatyczną.
- Jeśli obojętny elektrycznie przewodnik znajduje się w pobliżu ciała naelektryzowanego, to znajdujące się w nim elektrony swobodne mogą zmienić położenie. Dlatego naelektryzowane ciało przyciąga także obojętny elektrycznie przewodnik.
- Jeśli obojętny elektrycznie izolator znajduje się w pobliżu ciała naelektryzowanego, znajdujące się w nim elektrony mogą przemieścić się na dalszą lub bliższą stronę swoich cząsteczek. Dlatego naelektryzowane ciało przyciąga także obojętny elektrycznie izolator.
- Siły działające między cząsteczkami to siły elektryczne.

Pytania i zadania

Odpowiedzi i rozwiązania zapisz w zeszycie

1. Metalowa sztabka nie była naelektryzowana. Od strony jej końca A zbliżamy naelektryzowany ujemnie balonik.



a) Określ, jak przemieszczą się elektrony w sztabce: od końca A do B czy od B do A.

b) Określ, jak będzie naładowany koniec A: dodatnio czy ujemnie.

c) Wyjaśnij, co się stanie, gdy od sztabki odsuniemy balonik.

2. Jakie byłyby odpowiedzi do zadania 1, gdyby zamiast balonika zbliżyć naładowaną dodatnio szklaną pałeczkę?

3. Gdy nad ziemią pojawia się chmura burzowa, której spód jest naładowany ujemnie, pod jej wpływem ziemia też się elektryzuje. Określ, jaki jest ładunek powierzchni ziemi: dodatni czy ujemny.

4. Przyczepianie się różnego rodzaju pyłów do naelektryzowanych ciał bywa kłopotliwe. Czasem jednak to zjawisko można wykorzystać z pożytkiem dla ludzi i środowiska. Sprawdź w książkach lub wiarygodnych źródłach internetowych i napisz, jak działają elektrofiltry.



4 Obwód prądu elektrycznego

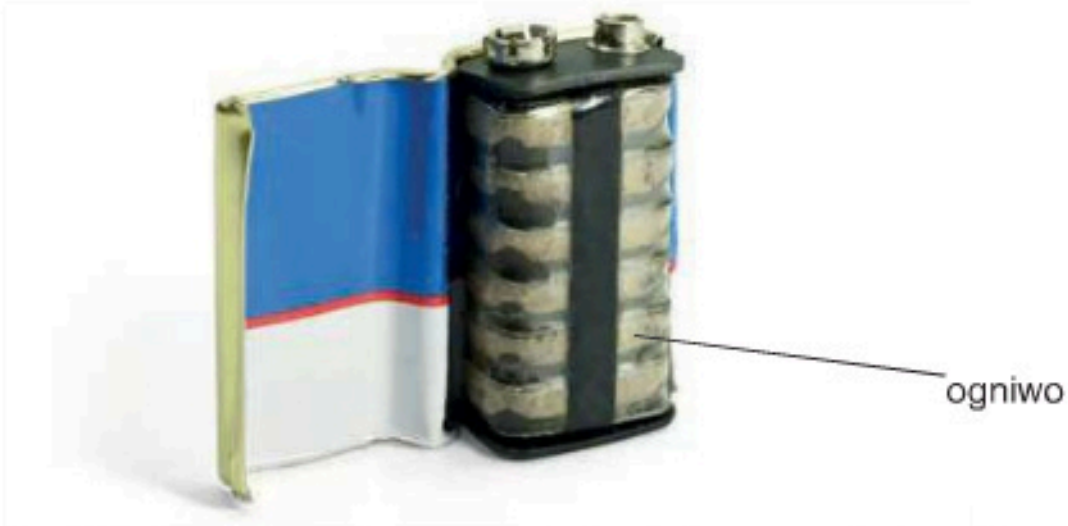
Żarówka świeci, gdy przez jej włókno przepływają elektrony. Mówimy wówczas, że przez włókno **płynie prąd elektryczny**.

Prąd elektryczny w metalu to uporządkowany ruch elektronów swobodnych.

Zwróć uwagę na określenie „uporządkowany". W każdym metalu elektrony swobodne nieustannie się poruszają, jest to jednak ruch bezładny, chaotyczny, dlatego nie nazywamy go prądem.

Napięcie elektryczne

Między biegunami baterii jest **napięcie elektryczne**. Oznacza to, że gdy bieguny połączymy przewodem, popłynie między nimi prąd, czyli w przewodzie zaczną się przemieszczać elektrony. Bateria jest zatem **źródłem napięcia**. Źródłami napięcia są także prądnice, baterie słoneczne itd.



Uwaga. W wielu doświadczeniach będziemy wykorzystywać okrągłe ogniwa. W **ogniwie** napięcie powstaje dzięki reakcjom chemicznym. Potocznie ogniwa nazywane są bateriami, choć, mówiąc bardziej ściśle, bateria to kilka ogniw. Na przykład bateria 9 V składa się z sześciu ogniw 1,5 V każde we wspólnej obudowie (patrz zdjęcie wyżej).

Doświadczenie

Połącz baterię R20 (inne oznaczenie D, najgrubsza dostępna w sprzedaży) z żarówką na różne sposoby (jak na rysunkach niżej). Może spróbujesz jeszcze innych połączeń? Kiedy żarówka świeci?

Uwaga. Praktyczne wskazówki dotyczące budowania obwodów elektrycznych znajdziesz na s. 264–265.





Elektryk odizolowany od ziemi może bez obaw dotykać przewodu pod napięciem.

Aby popłynął prąd, obwód pomiędzy biegunami źródła napięcia musi być zamknięty, tzn. bieguny muszą być połączone przewodnikiem.

Elektrony przemieszczają się od ujemnego bieguna baterii przez przewód, żarówkę, drugi przewód, aż do bieguna dodatniego. Ale na tym się nie kończy, przemieszczają się one dalej od dodatniego do ujemnego bieguna wewnątrz baterii.
Możemy teraz wyjaśnić, dlaczego ptaki mogą bezpiecznie siadać na przewodach pod napięciem. Otóż ptak dotyka **tylko** przewodu, nie dotyka ziemi, więc obwód nie jest zamknięty i prąd nie może popłynąć. Gdyby ptak dotknął jednocześnie przewodu i słupa, zostałby natychmiast porażony.
Również człowiek jest bezpieczny, gdy dotyka tylko jednego przewodu, a nie jest podłączony do ziemi. Ten fakt wykorzystują monterzy naprawiający linie elektryczne (patrz rysunek obok). Muszą oni jednak bardzo uważać, aby nie dotknąć słupa lub ciał połączonych przewodnikiem z ziemią, zostaliby bowiem porażeni.

Zwarcie

Doświadczenie

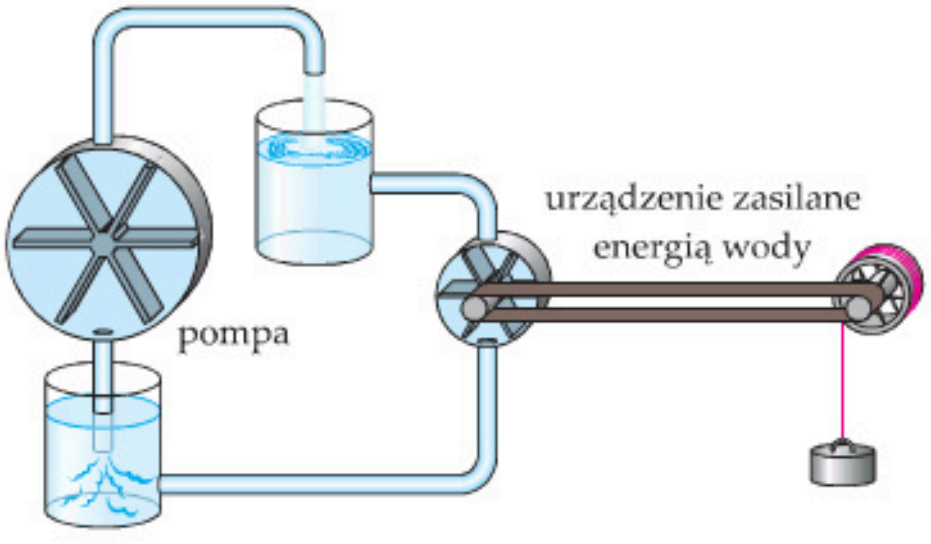
1. Do baterii (np. 1,5 V) podłącz żarówkę tak, aby świeciła.
2. Na chwilę połącz przewodem bieguny baterii. Czy żarówka nadal świeci?

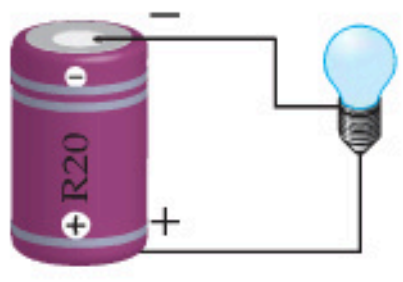


W tym doświadczeniu żarówka i bateria tworzyły obwód zamknięty, ale po podłączeniu dodatkowego przewodu powstał drugi obwód. W przewodzie ładunki przemieszczają się łatwiej niż przez żarówkę, dlatego prąd praktycznie omija żarówkę.
Taką sytuację nazywamy **zwarciem**. Prowadzi ono do szybkiego rozładowania baterii. Prąd zwarcia płynie zawsze wtedy, gdy połączymy przewodnikiem bieguny baterii. Żarówka w doświadczeniu pomogła go tylko zaobserwować.

Prąd elektryczny a prąd wody

Aby lepiej przedstawić zjawiska związane z prądem elektrycznym, często porównuje się je z prądem wody. Baterii odpowiada wtedy pompa tłocząca wodę na wyższy poziom.





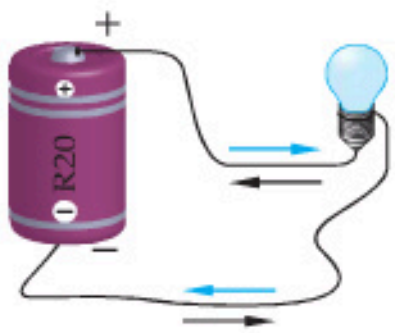
Na dole woda ma niższą energię potencjalną niż na górze.	*Przy dodatnim biegunie baterii elektron ma niższą energię niż przy biegunie ujemnym.*
Pompa zabiera wodę z niższego poziomu i tłoczy ją na poziom wyższy, zwiększając jej energię potencjalną.	*Bateria zabiera elektrony z „niższego poziomu", czyli bieguna dodatniego, i „tłoczy" je na „wyższy poziom", czyli do bieguna ujemnego, zwiększając ich energię.*
Pompa wykonuje przy tym pracę, musi więc być zasilana jakimś rodzajem energii.	*Bateria wykonuje przy tym pracę kosztem energii reakcji chemicznych.*
Następnie woda może płynąć z powrotem w dół i wykonywać pracę kosztem energii potencjalnej.	*Następnie elektrony mogą płynąć z powrotem „na dół", czyli do bieguna dodatniego, i wykonywać pracę (zasilanie żarówki, silnika elektrycznego itp.) kosztem swojej energii.*
Z dołu pompa tłoczy wodę w górę i tak w kółko.	*Z dodatniego bieguna bateria „tłoczy" elektrony do ujemnego i tak w kółko.*

Różnicy poziomów wody odpowiada napięcie elektryczne.

Kierunek przepływu prądu a kierunek ruchu elektronów

Przyjęto, że prąd płynie „od plusa do minusa", tak jakby zawsze przemieszczały się ładunki dodatnie.
Jednak prąd elektryczny w metalach to przemieszczanie się elektronów, które mają ładunek ujemny. Przemieszczają się one od bieguna ujemnego do bieguna dodatniego baterii.

Elektrony przepływają od ujemnego do dodatniego bieguna baterii, jednak kierunek przepływu prądu uważa się umownie za przeciwny.



Niebieskie strzałki wskazują umowny kierunek przepływu prądu – od plusa do minusa, a czarne – rzeczywisty kierunek ruchu elektronów – od minusa do plusa.

Całe to zamieszanie wywodzi się z czasów, gdy nie znano jeszcze elektronów ani atomów. Uważano wówczas, że prąd to przemieszczanie się ładunków dodatnich. Dziś wiemy, że w metalach jest inaczej, ale umowa co do kierunku prądu pozostała.

Elektrony nie muszą dopłynąć do przewodu

Elektrony swobodne znajdują się w przewodzie zawsze – także wtedy, gdy nie płynie w nim prąd. Gdy zamykamy obwód, elektrony zaczynają się poruszać w sposób uporządkowany. Ten ruch odbywa się z prędkością ślimaka. Gdyby elektrony musiały dopiero dotrzeć z przełącznika do żarówki, na zapalenie latarki czekalibyśmy kilka sekund od wciśnięcia przycisku, a na włączenie lampy w pokoju – nawet kilka minut.

Wyobraź sobie uczniów w sali gimnastycznej, którzy na gwizdek nauczyciela zaczynają biec dookoła sali (jak na rysunku). Uczniowie (odpowiedniki elektronów) biegną z prędkością kilkunastu kilometrów na godzinę, a sygnał gwizdka rozchodzi się z prędkością dźwięku – ponad 1000 $\frac{km}{h}$.

W chwili zamknięcia obwodu wszystkie swobodne elektrony zaczynają się poruszać niezależnie od odległości od przełącznika, podobnie jak wszyscy uczniowie zaczynają biec, gdy usłyszą dźwięk gwizdka.

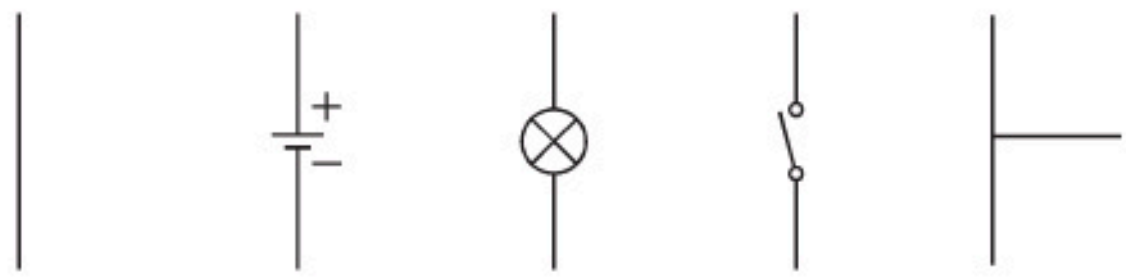


Podobnie jak elektrony w przewodzie uczniowie rozpoczynają swój ruch prawie równocześnie.

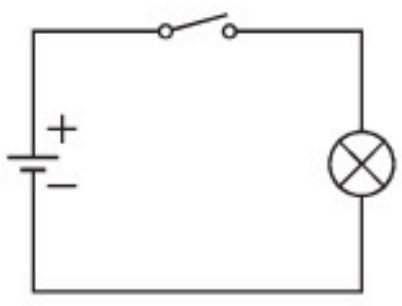
Symbole elementów w obwodach elektrycznych

Rysując obwód elektryczny, dotychczas umieszczaliśmy na nim rysunek baterii lub żarówki. Łatwiej jednak posługiwać się umownymi symbolami przedstawionymi poniżej.

W miarę potrzeby będziemy wprowadzać symbole innych elementów obwodu.



przewód elektryczny | *bateria* | *żarówka* | *wyłącznik* | *połączenie przewodów*



Obok przedstawiono schemat prostego obwodu złożonego z baterii, żarówki i wyłącznika.

Przewodnik czy izolator?

Zbadaliśmy już, że przez różne substancje mogą się przemieszczać elektrony pochodzące z naelektryzowanych ciał. Dokładnie tak samo przemieszczają się elektrony z baterii. Opisane na kolejnej stronie doświadczenie pozwala sprawdzić, czy interesująca nas substancja jest przewodnikiem czy izolatorem.

Doświadczenie

1. Połącz ogniwo, żarówkę i przewody tak, jak przedstawiono na zdjęciu. Obwód nie jest zamknięty, więc prąd nie płynie i żarówka nie świeci.
2. Dotknij wolnymi końcami przewodów kolejno do: gumki do ścierania, monety, kartki i innych przedmiotów.
3. Które z badanych przedmiotów wykonano z przewodników, a które – z izolatorów?



Podsumowanie

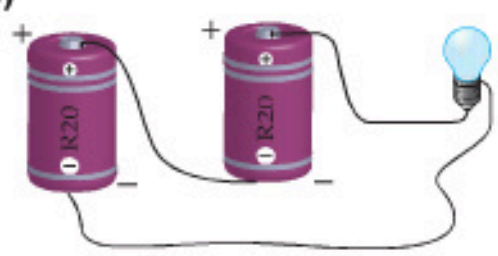
- Prąd elektryczny w metalu to uporządkowany ruch elektronów swobodnych.
- Prąd elektryczny płynie tylko w obwodzie zamkniętym.
- Gdy w obwodzie następuje zwarcie, prąd płynie „łatwiejszą" drogą.
- Prąd elektryczny (przepływ ładunków elektrycznych) można porównać z przepływem wody. Napięciu odpowiada różnica poziomów wody.
- Aby narysować schemat obwodu elektrycznego, stosujemy symbole umowne.
- Elektrony w obwodzie przemieszczają się od ujemnego do dodatniego bieguna baterii, jednak kierunek przepływu prądu uważa się umownie za przeciwny.

Pytania i zadania

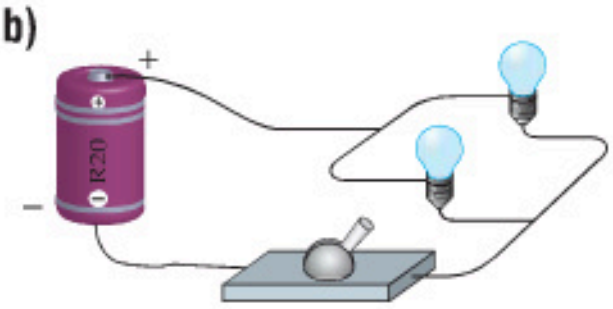
Odpowiedzi i rozwiązania zapisz w zeszycie

1. Narysuj w zeszycie schemat każdego z obwodów przedstawionych na rysunkach.

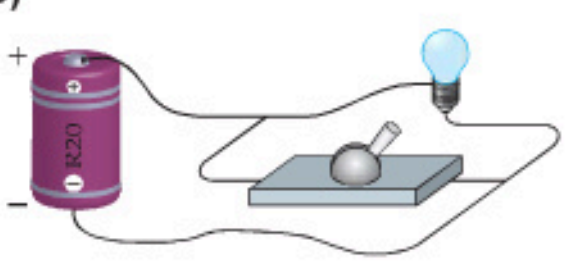
a)



b)

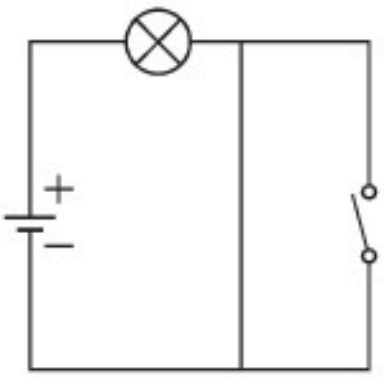


c)

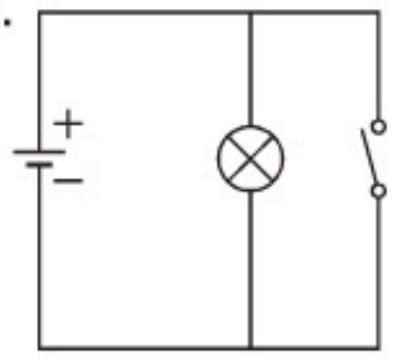


2. Dopasuj opisy A–D do schematów obwodów I–IV.

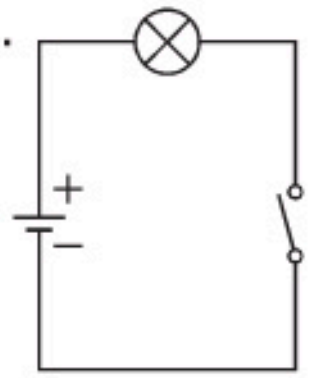
I.



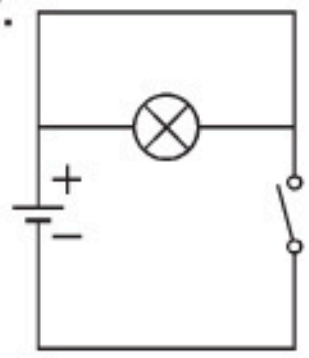
II.



III.



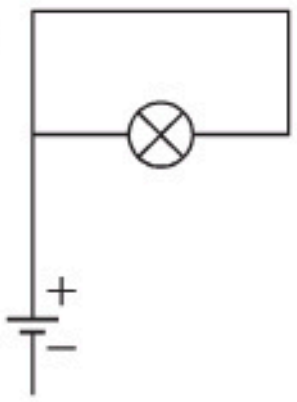
IV.



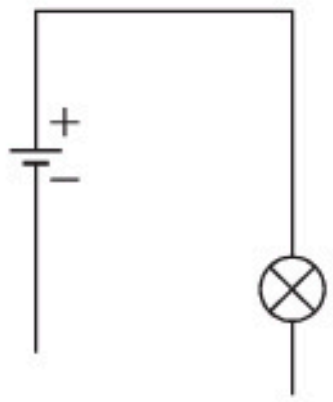
A. Żarówka świeci – niezależnie od tego, czy wyłącznik jest zamknięty czy otwarty.
B. Żarówka nie świeci – niezależnie od tego, czy wyłącznik jest zamknięty czy otwarty.
C. Żarówka świeci wtedy, gdy wyłącznik jest zamknięty.
D. Żarówka świeci wtedy, gdy wyłącznik jest otwarty.

3. Wskaż obwód, w którym żarówka świeci.

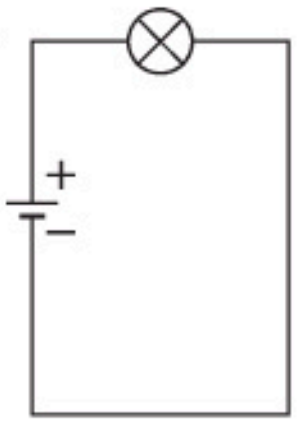
A.



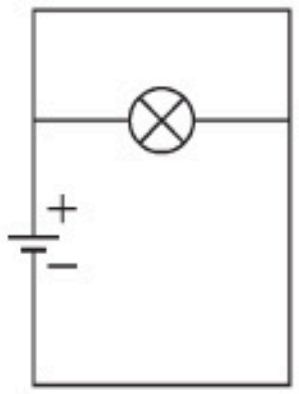
C.



B.



D.



4. Jaś podłączył obie końcówki żarówki do jednego bieguna baterii, a Małgosia – oba bieguny baterii do jednej końcówki żarówki. W żadnym z tych wypadków przez żarówkę nie płynął prąd. A przez baterię?

5. Wykonane ze stali kombinerki służą między innymi do naprawy urządzeń elektrycznych. Mają one – w odróżnieniu od zwykłych obcęgów do wyciągania gwoździ – uchwyty otoczone grubą warstwą tworzywa sztucznego. Wyjaśnij dlaczego.



6. Tramwaje i pociągi elektryczne zasilane są z jednego przewodu zawieszonego nad torami. Drugi biegun ich zasilania stanowią szyny połączone z ziemią. Wyjaśnij, dlaczego trolejbusy mają dwa pałąki.



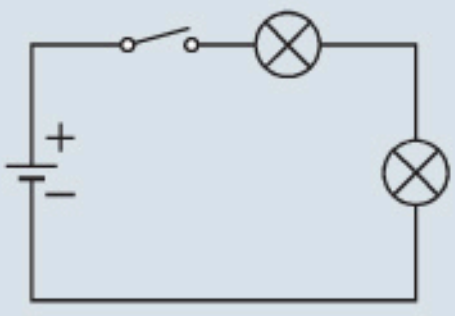
Trolejbus.

Doświadczenie ⚠

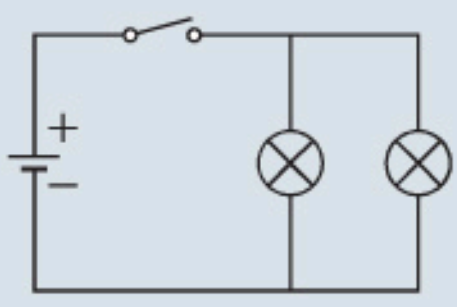
Obwody elektryczne

1. Zbuduj obwody według narysowanych schematów a) i b). Użyj jednakowych żarówek.
2. W którym obwodzie żarówki po zamknięciu obwodu świecą jaśniej? Spróbuj wyjaśnić, dlaczego tak się dzieje.

a)



b)





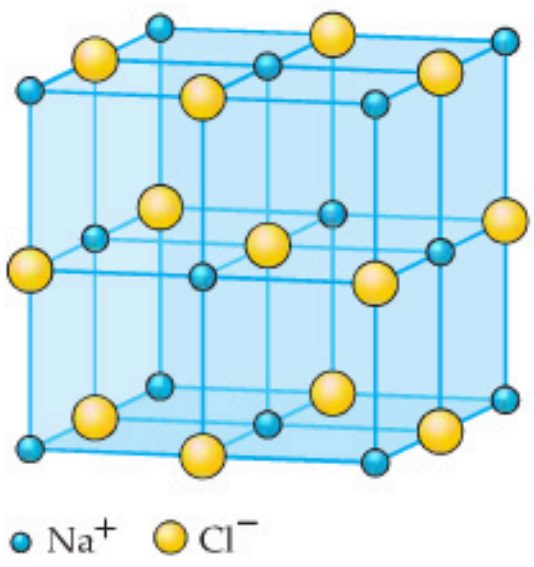
5 Prąd elektryczny w cieczach

Jony

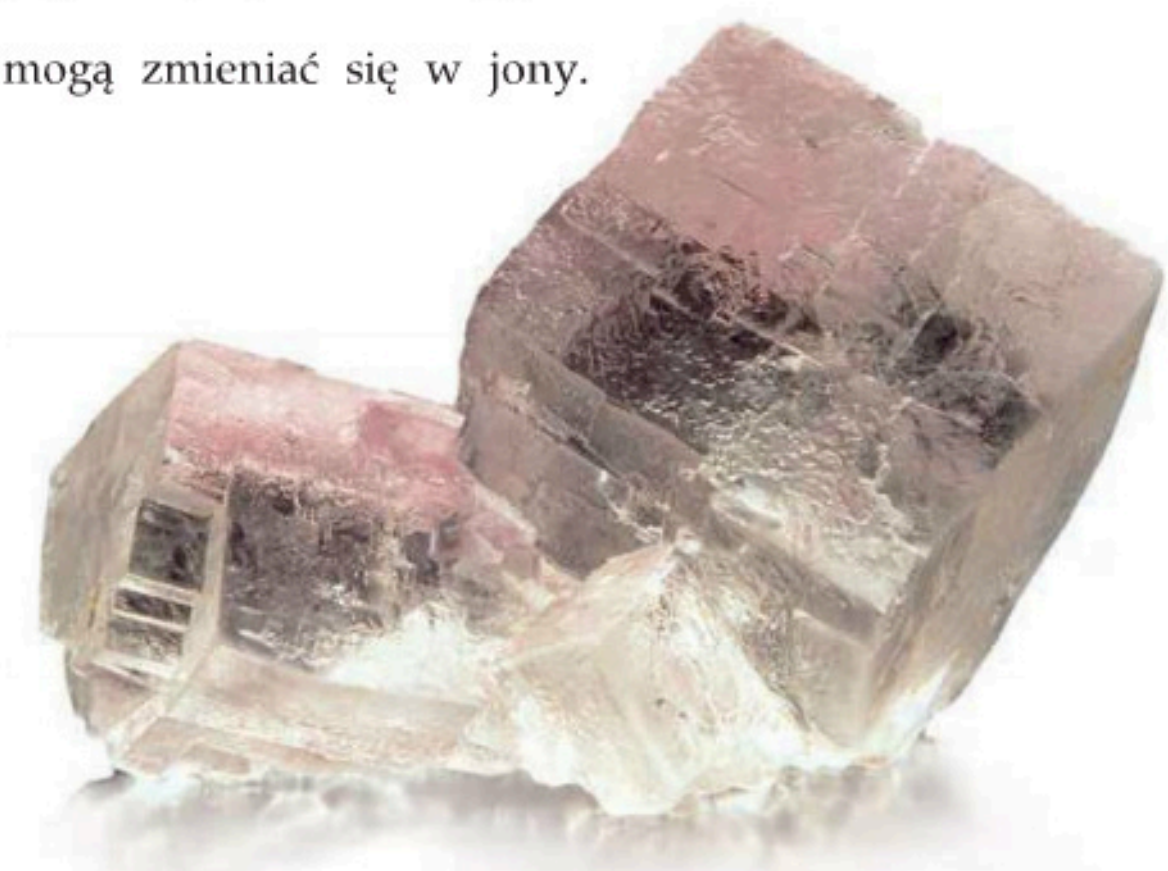
Czasami atom traci albo zyskuje elektron. Wówczas przeważa w nim ładunek dodatni albo ujemny i z obojętnego elektrycznie atomu staje się on dodatnim albo ujemnym **jonem**. Na przykład wtedy, gdy atom chloru i atom sodu znajdą się blisko siebie, atom chloru przejmuje jeden z elektronów atomu sodu. W ten sposób atom chloru staje się jonem ujemnym Cl^-, a atom sodu – jonem dodatnim Na^+. Ponieważ te jony są naładowane przeciwnie, przyciągają się.

Kryształ chlorku sodu

W ten właśnie sposób powstaje kryształ chlorku sodu (NaCl), czyli zwykłej soli kuchennej. Gdy taki kryształ rozpuścimy w wodzie, będą się w niej znajdować pojedyncze jony, a nie obojętne elektrycznie cząsteczki.
Także atomy i cząsteczki gazów mogą zmieniać się w jony. Powiemy o tym na następnej lekcji.



Kryształ chlorku sodu (NaCl).



Kryształy chlorku sodu przyjmują kształt sześcianu, który odpowiada sześciennej siatce atomów.